# 원격 클러스터의 미러링 및 백업 보호

## ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

원격 클러스터의 미러링 및 백업 보호 . . . . . 1
새 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터) . . . . . 1
기존 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터) . . . . . 4
대상 버킷(원격 클러스터)에서 데이터를 테이크오버 및 지원 . . . . . 7
대상 스토리지 VM(원격 클러스터)에서 버킷 복원 . . . . . 7

# 원격 클러스터의 미러링 및 백업 보호

## 새 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터)

새 S3 버킷을 생성할 때 원격 클러스터의 S3 SnapMirror 타겟으로 즉시 보호할 수 있습니다.

필요한 것

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 간에 피어링 관계가 있으며, 소스 및 대상 스토리지 VM 간에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

소스 시스템과 대상 시스템 모두에서 작업을 수행해야 합니다.

### System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 * 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다.
   d. 없는 경우 을 클릭합니다 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. 키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 스토리지 VM을 편집하여 사용자를 추가하고 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 사용자를 그룹에 추가하려면 다음을 수행합니다.

   스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 S3 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.
3. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 클러스터에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 정책 이름과 설명을 입력합니다.
      - 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
      - S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.
      - 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.
4. SnapMirror 보호를 통해 버킷 생성:
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다. 사용 권한 확인은 선택 사항이지만 사용하는 것이

좋습니다.

b. 이름을 입력하고 스토리지 VM을 선택한 다음 크기를 입력한 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.

c. 사용 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

   - * Principal * 및 * Effect * - 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
   - * Actions * - GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
   - * 리소스 * - 기본값(*bucketname, bucketname*/ *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

     을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

d. 보호 * 에서 * SnapMirror(ONTAP 또는 클라우드) 활성화 * 를 선택합니다. 그런 다음 다음 다음 값을 입력합니다.

   - 목적지
     - * 대상: ONTAP 시스템 *
     - * 클러스터 *: 원격 클러스터를 선택합니다.
     - * 스토리지 VM *: 원격 클러스터에서 스토리지 VM을 선택합니다.
     - * S3 서버 CA 인증서 *: _source_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 출처
     - * S3 서버 CA 인증서: * destination_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 소스 스토리지 VM에 새 버킷이 생성되고 대상 스토리지 VM이 생성된 새 버킷으로 미러링됩니다.

## CLI 절차

1. 이 SVM에서 최초의 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고, 없을 경우 다시 생성하십시오.

   'vserver object-store-server user show'를 선택합니다

   루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다. 없는 경우 다음을 입력합니다.

   'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver svm_name-user_root_'

   키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.

2. 소스 및 타겟 SVM 모두에 버킷 생성:

   'vserver object-store-server bucket create-vserver svm_name-bucket bucket_name[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 소스 및 타겟 SVM의 기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가합니다.

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

   예

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 소스 SVM에서 기존 정책이 없는 경우 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다. 기본 정책('스냅샷 미러 정책 생성 -vserver_svm_name_-policy policy_name - type continuous[-RPO_integer_][-throttle_throttle_type_][-comment_text_][*additional_options*])를 사용하지 않습니다

   매개 변수:

   - '연속'을 입력합니다. S3 SnapMirror 관계에 대한 정책 유형만 입력하면 됩니다(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

     예

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 소스 및 타겟 클러스터의 관리 SVM에 CA 서버 인증서 설치:

   a. 소스 클러스터에서 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_src_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'
   b. 대상 클러스터에서 *source_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_dest_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'

      외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우, 소스 및 대상 관리 SVM에 동일한 인증서를 설치합니다.

   자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   '스냅미러 create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination -path_dest_peer_svm_name_:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'입니다

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

예

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

# 기존 버킷에 대한 미러 관계 생성(원격 클러스터)

## ONTAP 9.10.1 이전 릴리즈에서 S3 구성을 업그레이드한 경우와 같이 언제든지 기존 S3 버킷을 보호할 수 있습니다.

필요한 것

- ONTAP 버전, 라이센스 및 S3 서버 구성에 대한 요구사항이 완료되었습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 간에 피어링 관계가 있으며, 소스 및 대상 스토리지 VM 간에 피어링 관계가 있습니다.
- 소스 및 대상 VM에 CA 인증서가 필요합니다. 자체 서명된 CA 인증서 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 작업을 수행해야 합니다.

### System Manager 절차

1. 이 스토리지 VM의 첫 번째 S3 SnapMirror 관계인 경우, 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에 대해 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 생성하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 스토리지 VM을 선택합니다.
   b. 설정 * 탭에서 을 클릭합니다 S3 * 타일에서.
   c. 사용자 * 탭에서 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인합니다.
   d. 없는 경우 을 클릭합니다 루트 * 옆에 있는 * 키 재생성 * 을 클릭합니다. * 키가 이미 있으면 다시 생성하지 마십시오.
2. 소스 및 대상 스토리지 VM 모두에서 사용자 및 그룹 액세스가 올바른지 확인합니다. * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다 S3 * 아래.

   을 참조하십시오 "S3 사용자 및 그룹 추가" 를 참조하십시오.
3. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 클러스터에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.
   a. 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 보호 정책 * 옆에 있는 * 추가 * 를 클릭합니다.
   c. 정책 이름과 설명을 입력합니다.
   d. 정책 범위, 클러스터 또는 SVM을 선택합니다
   e. S3 SnapMirror 관계에 대해 * Continuous * 를 선택합니다.

f. 스로틀 * 및 * 복구 지점 목표 * 값을 입력합니다.

4. 기존 버킷의 버킷 접근 정책이 여전히 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 사용 권한 * 탭에서 을 클릭합니다 * 편집 * 을 선택한 다음 * 권한 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - * Principal and Effect *: 사용자 그룹 설정에 해당하는 값을 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
      - * Actions *: GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl, ListBuckketMultipartUploads, ListMultiPartUploadParts 등의 값이 표시되는지 확인합니다
      - * 리소스 *: 기본값(*bucketname, bucketname/* *) 또는 필요한 기타 값을 사용합니다.

        을 참조하십시오 "버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다" 이 필드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

5. S3 SnapMirror 보호로 기존 버킷 보호:
   a. 스토리지 * > * 버킷 * 을 클릭한 다음 보호할 버킷을 선택합니다.
   b. 보호 * 를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      - 목적지
        - * 대상 *: ONTAP 시스템
        - * 클러스터 *: 원격 클러스터를 선택합니다.
        - * 스토리지 VM *: 원격 클러스터에서 스토리지 VM을 선택합니다.
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _source_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
      - 출처
        - * S3 서버 CA 인증서 *: _destination_certificate의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.

외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 * 대상에서 동일한 인증서 사용 * 을 선택합니다.

Destination Settings * 를 클릭하면 버킷 이름, 용량 및 성능 서비스 레벨의 기본값 대신 사용자 정의 값을 입력할 수도 있습니다.

Save * 를 클릭하면 기존 버킷이 대상 스토리지 VM의 새 버킷으로 미러링됩니다.

## CLI 절차

1. 이 SVM에서 처음으로 S3 SnapMirror 관계를 구축할 경우, 소스 및 타겟 SVM 모두에 루트 사용자 키가 있는지 확인하고 그렇지 않을 경우 다시 생성하십시오. 'vserver object-store-server user show' + 루트 사용자에 대한 액세스 키가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 다음을 입력합니다. 'vserver object-store-server user reenate-keys-vserver_svm_name_-user_root_'+키가 이미 있는 경우 키를 다시 생성하지 마십시오.
2. 대상 SVM에서 미러 타겟으로 사용할 버킷을 생성합니다.

   'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_dest_bucket_name_[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB][-comment_text_][*additional_options*]'

3. 기본 버킷 정책의 액세스 규칙이 소스 및 타겟 SVM에서 모두 올바른지 확인합니다.

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_-

effect{allow|deny}-action_object_store_actions_-principal_user_and_group_names_-resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_][-index_integer_

예

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 기존 S3 SnapMirror 정책이 없고 기본 정책을 사용하지 않으려는 경우 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 정책을 생성합니다.

   '스냅샷 정책 생성 - vserver svm_name - policy policy_name - type continuous [-RPO_integer_] [-throttle_throttle_type_] [-comment_text_] [*additional_options*]'

   매개 변수:

   - '연속' – S3 SnapMirror 관계에 대한 유일한 정책 유형(필수).
   - '-RPO' – 복구 시점 목표의 시간을 초 단위로 지정합니다(선택 사항).
   - '-throttle' – 처리량/대역폭의 상한값을 킬로바이트/초 단위로 지정합니다(선택 사항).

     예

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 소스 및 타겟 클러스터의 관리 SVM에 CA 인증서 설치:

   a. 소스 클러스터에서 *destination_s3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_src_admin_svm*-cert-name_dest_server_certificate_'

   b. 대상 클러스터에서 *SOURCE_S3* 서버 인증서에 서명한 *CA* 인증서를 설치합니다. '보안 인증서 설치 유형 *server-ca-vserver_dest_admin_svm*-cert-name_src_server_certificate_'+ 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서를 사용하는 경우 소스 및 대상 SVM 관리자에 동일한 인증서를 설치합니다.

      자세한 내용은 보안 인증서 설치 man 페이지를 참조하십시오.

6. 소스 SVM에서 S3 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   '스냅미러 create-source-path_src_svm_name_:/bucket/*bucket_name*-destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/*bucket_name*,…} [-policy policy_name]'입니다

   생성한 정책을 사용하거나 기본값을 사용할 수 있습니다.

예

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. 미러링이 활성 상태인지 확인합니다. '스냅샷 표시 - 정책 유형 연속 필드 상태'

# 대상 버킷(원격 클러스터)에서 데이터를 테이크오버 및 지원

## 소스 버킷의 데이터를 사용할 수 없는 경우 SnapMirror 관계를 중단하여 대상 버킷에 대한 쓰기 가능 및 데이터 제공을 시작할 수 있습니다.

테이크오버 작업이 수행되면 소스 버킷이 읽기 전용으로 변환되고 원래 타겟 버킷이 읽기-쓰기로 전환되어 S3 SnapMirror 관계가 반전됩니다.

비활성화된 소스 버킷을 다시 사용할 수 있게 되면 S3 SnapMirror는 두 버킷의 내용을 자동으로 재동기화합니다. 볼륨 SnapMirror 구축에 필요한 것처럼 관계를 명시적으로 재동기화할 필요는 없습니다.

테이크오버 작업은 원격 클러스터에서 시작되어야 합니다.

### System Manager 절차

사용할 수 없는 버킷에서 페일오버 및 데이터 서비스 시작:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮에서 * 장애 조치 * 를 선택한 다음 * 장애 조치 * 를 클릭합니다.

### CLI 절차

1. '스냅미러 페일오버 시작-목적지-PATH_svm_name_:/bucket/*bucket_name*' 대상 버킷에 대한 페일오버 작업을 시작합니다
2. 페일오버 작업의 상태 '스냅샷 표시 - 필드 상태'를 확인합니다

예

```
dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
```

# 대상 스토리지 VM(원격 클러스터)에서 버킷 복원

## 소스 버킷의 데이터가 손실되거나 손상된 경우 대상 버킷에서 복구하여 데이터를 다시 채웁니다.

대상 버킷을 기존 버킷 또는 새 버킷으로 복원할 수 있습니다. 복구 작업의 타겟 버킷은 대상 버킷의 논리적 사용 공간보다 커야 합니다.

기존 버킷을 사용하는 경우 복원 작업을 시작할 때 비어 있어야 합니다. 복구는 시간 내에 버킷을 "롤백"하지 않고 빈

버킷을 이전 컨텐츠로 채웁니다.

복구 작업은 원격 클러스터에서 시작해야 합니다.

## System Manager 절차

백업 데이터 복원:

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 * S3 SnapMirror * 를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 복원 * 을 선택합니다.
3. 소스 * 에서 * 기존 버킷 * (기본값) 또는 * 새 버킷 * 을 선택합니다.
   - 기존 버킷 * (기본값)으로 복원하려면 다음 작업을 완료하십시오.
     - 기존 버킷을 검색할 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다.
     - 기존 버킷을 선택합니다.
     - destination_s3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
   - 새 버킷 * 으로 복원하려면 다음 값을 입력합니다.
     - 새로운 버킷을 호스팅할 클러스터 및 스토리지 VM
     - 새로운 버킷의 이름, 용량 및 성능 서비스 수준. 을 참조하십시오 "스토리지 서비스 레벨" 를 참조하십시오.
     - destination_s3 서버 CA 인증서의 내용.
4. 대상 * 에서 _source_S3 서버 CA 인증서의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다.
5. 보호 > 관계 * 를 클릭하여 복구 진행률을 모니터링합니다.

## CLI 절차

1. 새 버킷으로 복구하는 경우 새 버킷을 생성합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 버킷에 대한 백업 관계 생성 (클라우드 타겟)".
2. 대상 버킷에 대한 복원 작업을 시작합니다. '스냅미러 복구 - 소스 - path_svm_name_:/bucket/*bucket_name* - destination-path_svm_name_:/bucket/*bucket_name*'

예

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.